

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

ROLMARK YELLOW INK

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	ROLMARK YELLOW INK
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	스텐실용 잉크
제품의 사용상의 제한	산업용 스텐실 전용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	금정마킹(주)
주소	경기도 남양주시 순화궁로 272 동광비즈타워 223호
긴급전화번호	02 969-1414

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분3 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2(2A/2B) 발암성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

H226 인화성 액체 및 증기
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H331 흡입하면 유독함

유해·위험문구

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출 경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오.

예방

예방

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으십시오.

대응

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조연을 받으십시오.

P311 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으십시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조연을 받으십시오.

P321 ...처치를 하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조연을 받으십시오.

P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해...을(를)사용하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.

저장

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.저온으로 유지하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 폐기를 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
디아세톤 알콜	4-하이드록시-4-메틸-2-펜타논 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone	123-42-2	65.74
이산화티타늄		13463-67-7	16.48
합성 무정형 실리카, 흙	규소, 비결정질, 증기, 비결정형(SILICA, AMORPHOUS, FUMED, CRYSTALLINE FREE);	112945-52-5	0.22
acrylic copolymer-EU Polymer exempted-Not Regulated			16.48
C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	2,2'-((3,3'-디클로로(1,1'-이페닐)-4,4'-디일)비스(아조))비스(N-	5468-75-7	11
C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	2-나프탈렌카르복시아마이드, 3-하이드록시-4-((2-메틸-5-나이트로페닐)아조)-	6448-95-9	0.09
산화규소	SILICA	7631-86-9	1.09

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내십시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내십시오

즉시 의료조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으십시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마십시오

비누와 물로 피부를 씻으십시오

나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
다. 흡입했을 때	간급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 간급 의료조치를 받으시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오 간급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 아드레날린 제제를 투여하지 마시오. 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제 소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제) 고압주수 (부적절한 소화제) 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

인화성 액체 및 증기

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

디아세톤 알콜

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

이산화티타늄

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

합성 무정형 실리카, 흙

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

산화규소

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

오염지역을 환기하시오

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엮질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다. 정화 또는 제거 방법

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
- 환경으로 배출하지 마시오.
- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮어둔 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 취급 후 철저히 씻으시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 고온에 주의하십시오
- 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
- 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
- 20℃에서 이 물질이 다소 천천히 증발하면서 유해 농도에 도달하므로 20℃ 이하로 유지하십시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리거나 스프레이 하면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리거나 스프레이하지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
- 20℃에서 증발은 거의 일어나지 않으나, 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오. (특히, 파우더의 경우)
- 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
- 스프레이하거나 뿌리는 경우 더 빠르게 증발하므로 스프레이하거나 뿌리지마시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

가. 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오
- 고온에 주의하십시오
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전가·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

- 밀폐하여 보관하십시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

14)	디아세톤 알콜	TWA - 50ppm
	이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
	합성 무정형 실리카, 흙	TWA - 10mg/m3 산화규소(비결정체, 기타분진)
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

ACGIH 규정

14)	디아세톤 알콜	TWA 50 ppm
	이산화티타늄	TWA 10 mg/m³
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	TWA
	산화규소	STEL
	산화규소	ETC

생물학적 노출기준

14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음

14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	기타 노출기준	
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오
	나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
	나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
	나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
	다. 개인보호구	
호흡기 보호		
	디아세톤 알콜	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	디아세톤 알콜	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	디아세톤 알콜	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오
	디아세톤 알콜	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	디아세톤 알콜	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	디아세톤 알콜	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	이산화티타늄	발암성 2
	이산화티타늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	이산화티타늄	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	이산화티타늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
	이산화티타늄	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	이산화티타늄	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	이산화티타늄	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	합성 무정형 실리카, 흙	산화규소(비결정체, 기타분진)
	합성 무정형 실리카, 흙	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오
	합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

	합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	합성 무정형 실리카, 흙	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	산화규소	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	산화규소	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
	산화규소	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오
	눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
	눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하십시오
	눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
	눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오
	눈 보호	근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
	손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
	신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음

러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
디아세톤 알콜	
가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	달콤한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-47 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	169 ~ 171 ℃
사. 인화점	58 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	0.14 (초산 뷰틸=1)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	6.9 / 1.8 %
카. 증기압	0.108 kPa (20℃)
타. 용해도	100 g/100mℓ (25℃, 가용성)
파. 증기밀도	4
하. 비중	0.93
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.445
너. 자연발화온도	640 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	116.159

이산화티타늄	
가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	백색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	1843 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃ (ca)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	500.6 mg/ℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.9 (g/cm3)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	79.865

합성 무정형 실리카, 흙	
가. 외관	
성상	고체 (분말)

색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	4 (4% 수성슬러리)
마. 녹는점/어는점	> 1600 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2230 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0 mmHg
타. 용해도	(물에 불용해)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.20
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.1

C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)

가. 외관	고체
성상	노란색
색상	노란색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(2.05E-22 mmHg at 25 ℃)
타. 용해도	(물에 불용)
파. 증기밀도	22.7
하. 비중	1.38
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	657.5458

C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)

가. 외관	고체(분말) (분말)
성상	빨간색
색상	빨간색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음(무취))
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음

사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	14.7
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	8.23
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	426.41

산화규소	
가. 외관	
성상	고체
색상	무채색이거나 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3.5~4.4 (4% 분산)
마. 녹는점/어는점	> 1600 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2230 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.19~2.66
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.09

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
디아세톤 알콜	인화성 액체 및 증기
디아세톤 알콜	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
디아세톤 알콜	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
디아세톤 알콜	가열시 용기가 폭발할 수 있음
디아세톤 알콜	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
디아세톤 알콜	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
디아세톤 알콜	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
디아세톤 알콜	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
디아세톤 알콜	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
디아세톤 알콜	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
디아세톤 알콜	흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

	이산화티타늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	이산화티타늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	이산화티타늄	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	이산화티타늄	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	합성 무정형 실리카, 흡	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	합성 무정형 실리카, 흡	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	합성 무정형 실리카, 흡	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	합성 무정형 실리카, 흡	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	상온상압조건에서 안정함
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	물질의 흡입은 유해할 수 있음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	산화규소	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
	산화규소	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	산화규소	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	산화규소	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
나. 피해야 할 조건		
	디아세톤 알콜	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
	이산화티타늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
	합성 무정형 실리카, 흡	열, 스파크, 화염 등 점화원
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	열, 스파크, 화염 등 점화원
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	열, 스파크, 화염 등 점화원
	산화규소	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질		
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	가연성 물질, 환원성 물질
	합성 무정형 실리카, 흡	가연성 물질, 환원성 물질
	합성 무정형 실리카, 흡	분리 그룹(segregation group) :
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	가연성 물질
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)	자극성, 독성 가스
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	가연성 물질, 환원성 물질
	산화규소	가연성 물질, 환원성 물질
	산화규소	분리 그룹(segregation group) :
라. 분해시 생성되는 유해물질		

14)	디아세톤 알콜	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	이산화티타늄	부식성/독성 흡
	이산화티타늄	자극성, 부식성, 독성 가스
	합성 무정형 실리카, 흡	부식성/독성 흡
	합성 무정형 실리카, 흡	자극성, 부식성, 독성 가스
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	부식성/독성 흡
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자극성, 독성 가스
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자극성, 부식성, 독성 가스
	산화규소	부식성/독성 흡
	산화규소	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흡	호흡으로 노출되어 많은 양의 흡입시 진폐증을 일으킬 수 있음 위장에 자극으로 구역질, 구토, 설사를 일으킬 수 있음 피부접촉으로 노출됨 눈 접촉으로 노출됨
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	흡입에 의해 신체 흡수 가능
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

14)	디아세톤 알콜	LD50 3002 mg/kg Rat (OECD TG 401)
	이산화티타늄	LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420)
	합성 무정형 실리카, 흡	LD50 > 3100 mg/kg Rat
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	LD50 > 16000 mg/kg Rat
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	LD50 3160 mg/kg Rat

경피

14)	디아세톤 알콜	LD0 > 1875 mg/kg Rabbit (OECD TG 402)
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흡	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit

흡입

14)	디아세톤 알콜	증기 LC0≥ 7.6 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG 403)
	이산화티타늄	분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat (OECD TG 403, 사망없음)
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	미스트 LC50 5.01 mg/ℓ 4 hr Rat (원문 : 에어로졸)
	피부부식성 또는 자극성	
	디아세톤 알콜	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 아주 작은 자극성을 나타내어 분류되지 않음 (홍반지수=0.16) (OECD TG 404)
14)	이산화티타늄	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
	합성 무정형 실리카, 흙	- 피부자극성 없다고 보고됨
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	토끼 피부자극성 없다고 보고됨.
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
14)	산화규소	레빗 경자극
	심한 눈손상 또는 자극성	
	디아세톤 알콜	토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타냄 (결막지수=2.3/3, 각막지수=1.7/3, 홍채지수=1/2, 결막부종지수=1.7/4) (OECD TG 405)
	이산화티타늄	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수=1-2, OECD TG 405, GLP
14)	합성 무정형 실리카, 흙	- 눈자극성 없다고 보고됨
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	토끼 눈자극성 없다고 보고됨.
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
14)	호흡기과민성	
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	-
	피부과민성	
14)	디아세톤 알콜	기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과, 비과민성 (OECD TG 406, GLP)
	이산화티타늄	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
	합성 무정형 실리카, 흙	- 사람에 피부과민성은 없다고 보고됨
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	피부 과민성 없음
	발암성	
	산업안전보건법	
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

고용노동부고시		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	2
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
IARC		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	2B
	합성 무정형 실리카, 흙	Group 3 (Silica, amorphous)
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	3 (Silica, amorphous)
OSHA		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
ACGIH		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	A4
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
NTP		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
EU CLP		
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	2 (공기 역학적 직경이 10µm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한 함)
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
생식세포변이원성		
	디아세톤 알콜	자료없음

	이산화티타늄	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
	합성 무정형 실리카, 흙	- 생체내외(in vivo/in vitro) 시험 어디에서도 본 물질로 인해 변이가 일어났다는 증거는 없었다. - 본 물질에 노출되었을 때 유전독성영향이 일어나지 않는다.
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	in vitro Salmonella typhimurium 미생물복귀돌연변이시험에서 음성. CHL 염색체이상시험에서 음성.
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화구소	자료없음
	생식독성	
	디아세톤 알콜	랫드를 대상으로 반복투여독성 및 생식/발달 병합 독성 스크리닝 시험 결과, P0 세대의 300-1000mg/kg 농도군에서 자발적 운동력 저하, 소리를 냄으로써 자극에 대한 반응 저하, 간 및 신장, 부신 무게 증가, 간 비대증, 생식력&수정율&수정 수 감소 등이 관찰됨 / F1세대 1000mg/kg 농도군에서 전체 출산율, 생존 태아 수, 생존율 감소 등이 관찰됨 (NOAEL P0=100 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL P0=300 mg/kg bw/day (actual dose received) 생식을 저하, NOAEL F1=300 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 422) 랫드(암/수)를 이용한 흙입 2세대 생식독성시험결과, 1000mg/kg 농도군의 모든 태아 개체는 다양한 골격 부분에 비골화, 불완전 골화, 흉부 골격 변화 등이 관찰됨 (NOAEL 모체&태아독성>= 1 000 mg/kg bw/day (actual dose received)) (OECD TG 416, GLP)
	이산화티타늄	랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화구소	자료없음
	특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
	디아세톤 알콜	사람에서 기도 자극과 폐결핵, 흰쥐 경구투여에서 간장 이상이 보고됨
	이산화티타늄	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
	합성 무정형 실리카, 흙	LOAEL은 5.9 mg / m3로서 조직 병리학적 부작용 (골라겐 생성 자극, 폐 중량 증가, 초기 간질 섬유증, 후각 상피의 약간의 초점 위축)의 명확한 징후를 나타냄. 해당 부작용들은 노출 중단 후 가역적이었음. 다만, 고시에 따라 반복흡입독성 동물실험자료는 증거가중의 일부로서 사용할 수 있으므로 해당 자료만으로 분류하기에는 불충분함
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	단기 흡인 노출시 호흡기계 자극을 일으킴
	산화구소	자료없음
	특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
	디아세톤 알콜	랫드를 대상으로 반복투여흡입(증기)독성:28/14일 시험 결과, 먹이섭취량 감소, 혈장 단백질 농도 감소 등이 관찰되었으며 수컷 개체의 간 및 신장 무게 증가 및 근위관 세포 내 호산성의 유리질 방울이 관찰됨 그러나 이는 인체 건강에 관련된 것이라고 간주되지 않음 (NOAEC=4 685 mg/m³ air (analytical), NOEC=1 041 mg/m³ air (analytical)) (GLP, OECD TG 412)
	이산화티타늄	랫드를 이용한 반복경구독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/dayOECD TG 407 Mice및 햄스터를 대상으로 반복흡입독성 시험결과(0, 10, 50 or 250 mg/m3 dose, 6 hours/day, 5 days/week for 13 weeks) 폐부 염증, 세포 독성, 폐세포 증식 및 조직병리학적 변화 관찰됨. NOAEC = 10 mg/m3. 단, 랫드 등 동물을 대상으로 하는 시험의 경우, 난용성 입자에 과부하 조건 하 노출 시 폐 손상이 관찰되나, 종 특이성으로 판단되며, 사람 및 기타 영장류 대상으로 유사시험시 병리학적 관찰이 보고되지 않음. 또한 사람을 대상으로 한 역학 조사 시 호흡기 장기 독성 관련 유의성이 발견되지 않음. 위를 종합적으로 판단하여 특정표적장기독성(반복) 분류 적용하기에는 데이터가 불충분함
	합성 무정형 실리카, 흙	-2년동안 장기간 적용 후, 이 물질에서는 가역적 영향에 대한 증거는 설명할 수 없었으며, 고용량에서 때때로 조직무게의 약간의 증가 또는 성장 지연만이 나타났다. - 일반적인 폐 반응을 보였다.

14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨. 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨.
	흡인유해성	
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	기타 유해성 영향	
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

14)	디아세톤 알콜	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i> (반지수식, OECD Guideline 203, GLP)
	이산화티타늄	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Carassius auratus</i> (OECD Guideline 203)
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i>
	산화규소	LL0 10000 mg/l 96 hr <i>Brachydanio rerio</i>

갑각류

14)	디아세톤 알콜	EC50 > 1000 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i> (반지수식, OECD TG 202, GLP)
	이산화티타늄	LC50 > 500 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	EC50 > 100 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>
	산화규소	EC50 > 5000 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i>

조류

14)	디아세톤 알콜	EC50 > 1000 mg/l 72 hr 기타 (<i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> , 지수식, OECD TG 201, GLP)
	이산화티타늄	EC50 > 50 mg/l 72 hr <i>Selenastrum capricornutum</i>
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW)	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	EbC50 17 mg/l 72 hr <i>Selenastrum capricornutum</i>
	산화규소	EC50 > 173.1 mg/l 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종 <i>Desmodesmus subspicatus</i>)

나. 잔류성 및 분해성

14)	잔류성	
	디아세톤 알콜	log Kow 3.84 (at 20.2 °C)
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	log Kow 8.23
	산화규소	log Kow 0.53
	분해성	
	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
14)	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	다. 생물농축성	
14)	농축성	
	디아세톤 알콜	BCF 0.5
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
14)	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	BCF 10
	산화규소	BCF 3.162
	생분해성	
	디아세톤 알콜	98.51 % 28 day (OECD Guideline 301 A)
	이산화티타늄	자료없음
14)	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	라. 토양이동성	
14)	디아세톤 알콜	자료없음
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
14)	산화규소	자료없음
	마. 기타 유해 영향	
	디아세톤 알콜	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 21d, = 100 mg/L 반지수식, OECD Guideline 211, GLP, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata : NOEC, 72h, =1 000 mg/L 지수식, OECD TG 201, GLP, ECHA
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
14)	디아세톤 알콜	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항		
14)	디아세톤 알콜	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	이산화티타늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	합성 무정형 실리카, 흙	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
산화규소		(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)		
14)	디아세톤 알콜	1148
	이산화티타늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	합성 무정형 실리카, 흙	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
산화규소		UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명		
14)	디아세톤 알콜	디아세톤알코올(DIACETONE ALCOHOL)
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
산화규소		해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급		
14)	디아세톤 알콜	3
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
산화규소		해당없음
라. 용기등급		
14)	디아세톤 알콜	II
	이산화티타늄	해당없음

14)	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음

마. 해양오염물질

14)	디아세톤 알콜	비해당
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

14)	디아세톤 알콜	F-E
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음

유출시 비상조치

14)	디아세톤 알콜	S-D
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

14)	디아세톤 알콜	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	디아세톤 알콜	노출기준설정물질
	이산화티타늄	관리대상유해물질
	이산화티타늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	이산화티타늄	노출기준설정물질
	합성 무정형 실리카, 흙	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	합성 무정형 실리카, 흙	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
	합성 무정형 실리카, 흙	노출기준설정물질
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	산화규소	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

디아세톤 알콜	자료없음
이산화티타늄	자료없음
합성 무정형 실리카, 흙	자료없음

14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제		
14)	디아세톤 알콜	4류 제2석유류(수용성) 2000L
	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	자료없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	자료없음
	산화규소	자료없음
	라. 폐기물관리법에 의한 규제	
	디아세톤 알콜	지정폐기물
14)	이산화티타늄	자료없음
	합성 무정형 실리카, 흙	자료없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	지정폐기물
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	지정폐기물
	산화규소	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
14)	국내규제	
	디아세톤 알콜	
	이산화티타늄	
	합성 무정형 실리카, 흙	
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	
	산화규소	
	기타 국내 규제	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
14)	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	국외규제	
14)	미국관리정보(OSHA 규정)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(CERCLA 규정)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음

14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(로테르담협약물질)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음

	산화규소	해당없음
	EU 분류정보(확정분류결과)	
	디아세톤 알콜	Eye Irrit. 2
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	EU 분류정보(위험문구)	
	디아세톤 알콜	H319
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음
	EU 분류정보(안전문구)	
	디아세톤 알콜	해당없음
	이산화티타늄	해당없음
	합성 무정형 실리카, 흙	해당없음
14)	C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW	해당없음
	C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)	해당없음
	산화규소	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

디아세톤 알콜

ICSC(성상)

ICSC(색상)

HSDB(나. 냄새)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC(카. 증기압)

ChemIDPlus(타. 용해도)

ECHA(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

ECHA(너. 자연발화온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식독성)

EHCA(어류)

ECHA(감각류)

EHCA(조류)

ECHA(잔류성)

HSDB(농축성)

ECHA(생분해성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

이산화티타늄

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

OECD SIDS(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD SIDS(피부과민성)

OECD SIDS(생식세포변이원성)

OECD SIDS(생식독성)

OECD SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

OECD SIDS, ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

합성 무정형 실리카, 흙

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(카. 증기압)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(타. 용해도)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(하. 비중)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(생식세포변이원성)

OECD SIDS(<https://hpvchemicals.oecd.org/UI/Search.aspx>), silicates.pdf참조(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

International Programme on Chemical Safety(IPCS INCHEM)(<http://www.inchem.org/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(제품의 용도)

C.I. 색소 황색 14(C.I. PIGMENT YELLOW 14)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(성상)

National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(카. 증기압)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

National Library of Medicine(NLM)(<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>)(머. 분자량)

International Uniform Chemical Information Database(IUCID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(경구)
International Uniform Chemical Information Database(IUCID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(피부부식성 또는 자극성)
International Uniform Chemical Information Database(IUCID)(<http://ecb.jrc.it/esis>)(심한 눈손상 또는 자극성)
National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(생식세포변이원성)

C.I. 염료 레드 22(C.I. PIGMENT RED 22)

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(성상)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(색상)
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(나. 냄새)
분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)(머. 분자량)
National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(어류)
National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(갑각류)
National Institute of Technology and Evaluation(NITE)(http://www.safe.nite.go.jp/ghs/h18_bunrui.html)(조류)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)
Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

산화규소

TOMES: HAZARTEXT(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
(SIDS)(피부과민성)
ACGIH(7th, 2006)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
ECHA(어류)
ECHA(갑각류)
ECHA(조류)

나. 최초작성일 2022-02-12

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.